

Treuil de levage :

Q1 : Exprimer la relation entre $v_{5/1}$ la vitesse de déplacement de la charge et $\omega_{2/1}$ la vitesse de rotation du moteur.

La transmission de la puissance de l'arbre d'entrée 2 jusqu'au tambour 4 se fait par l'intermédiaire d'un train d'engrenages simple.

$$\text{On a donc : } \frac{\omega_{3/1}}{\omega_{2/1}} = -\frac{Z_2}{Z_{3a}} \text{ et } \frac{\omega_{4/1}}{\omega_{3/1}} = -\frac{Z_{3b}}{Z_4} \quad \text{donc } \frac{\omega_{4/1}}{\omega_{2/1}} = (-1)^2 \frac{Z_{3b}}{Z_4} \cdot \frac{Z_2}{Z_{3a}}$$

On suppose que lors de l'utilisation du treuil de levage, la charge 5 est en mouvement de translation à trajectoire rectiligne verticale. On peut donc écrire : $\{V_{5/1}\} = \begin{cases} \vec{0} \\ \forall P \left\{ v_{51} \cdot \vec{y}_1 \right\} \end{cases}$

On suppose que le câble s'enroule sans glisser autour du tambour de rayon R , on peut donc écrire : $v_{51} = \pm R \cdot \omega_{4/1}$

$$\text{On alors : } v_{51} = \pm R \cdot \frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \cdot \omega_{2/1}$$

Remarque : le signe dépend de l'enroulement du câble sur la poulie... au vu du schéma, il semble ici positif !

On retiendra ce signe pour la suite du sujet.

Q2 : Exprimer l'énergie cinétique de l'ensemble du système. Préciser l'expression de l'inertie équivalente rapportée sur l'arbre moteur.

Énergie cinétique : $E_{cE/R} = E_{c2/R} + E_{c3/R} + E_{c4/R} + E_{c5/R}$

$$E_{c2/R} = \frac{1}{2} \cdot J_2 \cdot \omega_{2/1}^2 \quad (\text{solide en rotation autour d'un axe fixe et moment d'inertie donné par rapport à cet axe})$$

$$E_{c3/R} = \frac{1}{2} \cdot J_3 \cdot \omega_{3/1}^2 \quad (\text{solide en rotation autour d'un axe fixe et moment d'inertie donné par rapport à cet axe})$$

$$E_{c4/R} = \frac{1}{2} \cdot J_4 \cdot \omega_{4/1}^2 \quad (\text{solide en rotation autour d'un axe fixe et moment d'inertie donné par rapport à cet axe})$$

$$E_{c5/R} = \frac{1}{2} \cdot m_5 \cdot v_{51}^2 \quad (\text{solide en translation par rapport au bâti})$$

Grâce à l'étude cinématique réalisée précédemment, on peut exprimer toutes ces énergies cinétiques en fonction de la vitesse de rotation $\omega_{2/1}$ de l'arbre d'entrée et de l'inertie équivalente ramenée à cet arbre :

$$E_{cE/R} = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\left(J_2 + J_3 \cdot \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \right)^2 + J_4 \cdot \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right)^2 + m_5 \cdot R^2 \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right)^2 \right)}_{J_{eq}} \cdot \omega_{2/1}^2 \Leftrightarrow E_{cE/R} = \frac{1}{2} \cdot J_{eq} \cdot \omega_{2/1}^2$$

Q3 : Exprimer en phase d'accélération le couple moteur, noté C_m . On indiquera précisément le théorème utilisé ainsi que les expressions claires des puissances mises en jeu.

$$\text{On applique le TEC à l'ensemble } E = 2+3+4+5 \text{ dans son mouvement par rapport à } 1 : \frac{dE_{cE/1}}{dt} = P_{\vec{E} \rightarrow E/1} + P_{\text{int}}$$

Puissance des actions mécaniques extérieures : $P_{\vec{E} \rightarrow E/1} = P_{1 \rightarrow 2/1} + P_{1 \rightarrow 3/1} + P_{1 \rightarrow 4/1} + P_{1 \rightarrow \text{moteur} \rightarrow 2/1} + P_{\text{pes} \rightarrow E/1}$

$P_{1 \rightarrow 2/1} = P_{1 \rightarrow 3/1} = P_{1 \rightarrow 4/1} = 0$ car liaisons parfaites et bâti 1 fixe

$$P_{1 \rightarrow \text{moteur} \rightarrow 2/1} = \{T_{1 \rightarrow \text{moteur} \rightarrow 2}\} \otimes \{V_{2/1}\} = \begin{cases} \vec{0} \\ \forall P \left\{ C_m \cdot \vec{x}_1 \right\} \end{cases} \otimes \begin{cases} \omega_{2/1} \cdot \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{cases} = C_m \cdot \omega_{2/1}$$

$P_{\text{pes} \rightarrow 2/1} = P_{\text{pes} \rightarrow 3/1} = P_{\text{pes} \rightarrow 4/1} = 0$ car les centres d'inertie G_2, G_3 et G_4 sont fixes dans les mouvements respectifs de 2/1, 3/1 et 4/1.

$$P_{\text{pes} \rightarrow 5/1} = \{T_{\text{pes} \rightarrow 5}\} \otimes \{V_{5/1}\} = \begin{cases} -m_5 \cdot g \cdot \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{cases} \otimes \begin{cases} \vec{0} \\ \forall P \left\{ v_{51} \cdot \vec{y}_1 \right\} \end{cases} = -m_5 \cdot g \cdot v_{51}$$

$$\text{Ainsi : } P_{\vec{E} \rightarrow E/1} = C_m \cdot \omega_{2/1} - m_5 \cdot g \cdot v_{51}$$

Puissance des actions mécaniques intérieures : $P_{\text{int}} = \sum_{i \leftarrow \text{liaisons} \rightarrow j} P_i$

$P_{i \leftarrow \text{liaisons} \rightarrow j} = 0$ car liaisons parfaites

Ainsi : $P_{\text{int}} = 0$

Théorème de l'énergie cinétique : $\frac{dE_{cE/1}}{dt} = P_{\vec{E} \rightarrow E/1} + P_{\text{int}}$

$$J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{2/1} \cdot \omega_{2/1} = C_m \cdot \omega_{2/1} - m_5 \cdot g \cdot v_{51} \quad \Rightarrow \quad J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{2/1} = C_m - m_5 \cdot g \cdot R \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right)$$

On en déduit l'expression du couple moteur permettant de faire monter la charge :

$$C_m = \underbrace{J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{2/1}}_a + \underbrace{m_5 \cdot g \cdot R \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right)}_b$$

Le terme **b** représente le couple moteur à fournir pour faire monter la charge à vitesse constante ou la maintenir en équilibre.

Le terme **a** représente le couple moteur supplémentaire à fournir pour accélérer le mouvement, en particulier pour mettre les masses en mouvement au démarrage.

En descente, à vitesse constante, a sera nul et b sera négatif ; le couple moteur sera résistant.

On considère maintenant deux types de pertes énergétiques :

- Un frottement visqueux global, caractérisé par un coefficient μ proportionnel à la vitesse de déplacement de la charge ;
- Des frottements secs au niveau des différentes liaisons, caractérisés par un rendement global, un par étage du réducteur : $\eta_1 = \eta_2 = \eta$.

Q4 : Déterminer en montée, en phase d'accélération la nouvelle expression du couple moteur. Que deviendra cette expression en descente à vitesse constante ? Conclure.

Avec ces nouvelles hypothèses, on a :

$$P_{1 \rightarrow 4/1} = \{T_{1 \rightarrow 4}\} \otimes \{V_{4/1}\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{14} \cdot \vec{x}_1 + Y_{14} \cdot \vec{y}_1 + Z_{14} \cdot \vec{z}_1 \\ -\mu \cdot \omega_{4/1} \cdot \vec{x}_1 + M_{14} \cdot \vec{y}_1 + N_{14} \cdot \vec{z}_1 \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{l} \omega_{4/1} \cdot \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\} = -\mu \cdot \omega_{4/1}^2$$

De plus, on a : $P_{\text{int}} = P_d = P_e \cdot (\eta - 1)$ avec $P_e = C_m \cdot \omega_{2/1}$ et $\eta = \eta_1 \times \eta_2 = 0,9^2$

Le TEC donne alors : $J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{2/1} \cdot \omega_{2/1} = C_m \cdot \omega_{2/1} - m_5 \cdot g \cdot v_{51} - \mu \cdot \omega_{4/1}^2 + C_m \cdot \omega_{2/1} \cdot (\eta - 1)$

$$\text{Soit : } J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{2/1} = \eta \cdot C_m - m_5 \cdot g \cdot R \cdot \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right) - \mu \cdot \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right)^2 \cdot \omega_{2/1}$$

$$\text{Ce qui conduit à : } C_m = \frac{1}{\eta} \cdot \left[J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{2/1} + \mu \cdot \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right)^2 \cdot \omega_{2/1} + m_5 \cdot g \cdot R \cdot \left(\frac{Z_2}{Z_{3a}} \cdot \frac{Z_{3b}}{Z_4} \right) \right]$$

En descente à vitesse constante, la partie due à l'inertie est nulle et la puissance des pertes s'applique à la puissance d'entrée qui est dans ce cas, celle fournie par la pesanteur.

L'expression devient :

$$\text{Ce qui conduit à : } C_m = \eta \cdot m_5 \cdot g \cdot R \cdot \left(\frac{Z_2 \cdot Z_{3b}}{Z_{3a} \cdot Z_4} \right) - \mu \cdot \left(\frac{Z_2 \cdot Z_{3b}}{Z_{3a} \cdot Z_4} \right)^2 \cdot \omega_{21}$$

Conclusion : les frottements soulagent le moteur en descente !